Alcanza

El empleo que está a tu alcance

MAD Open Data Challenge 2026 · Documento 3 · Propuesta de interfaz de usuario

Carlos Rodríguez Caparrós · Ana Denis Rubio · Jiaxing Zhu · Pedro González Carnero
Máster en Ingeniería Informática · Universidad Carlos III de Madrid

1. Principios de diseño

Principio	Cómo se concreta
Respuesta en menos de un minuto	Una sola pregunta abierta («cuéntanos tu situación») o un formulario de cinco campos. Sin registro ni datos personales.
Resultados que se entienden	Tres tarjetas con lenguaje llano, cifras redondas y una frase «por qué te lo recomendamos». El mapa confirma visualmente lo que dicen las tarjetas.
Adaptable a cada caso	Deslizadores (tiempo máximo, peso del salario, estabilidad, conciliación, disposición a formarse) que recalculan el resultado al instante. Se pueden comparar escenarios.
Confianza	Cada cifra enlaza a su fuente y su fecha, y lo estimado se distingue de lo medido. El usuario confirma lo que el sistema ha entendido antes de calcular.
Accesible e inclusiva	Contraste WCAG 2.1 AA, navegación por teclado, versión de lectura fácil, diseño para móvil y textos en varios idiomas.

2. Recorrido del ciudadano

Caso conductor de la demostración: **Lucía, 34 años, vive en Parla, ha trabajado como auxiliar administrativa, no tiene coche y tiene un hijo de 2 años.**

Pantalla 1 · Cuéntanos tu situación



Pantalla 1. La IA solo convierte el texto en estos campos; la persona los corrige con un toque antes de calcular. El código CNO de la etiqueta es ilustrativo.

Pantalla 2 · Tu empleo alcanzable

Alcanza — Lucía · Parla · transporte público · conciliación activada

AJUSTA A TU CASO

Tiempo máximo de viaje **45 min**

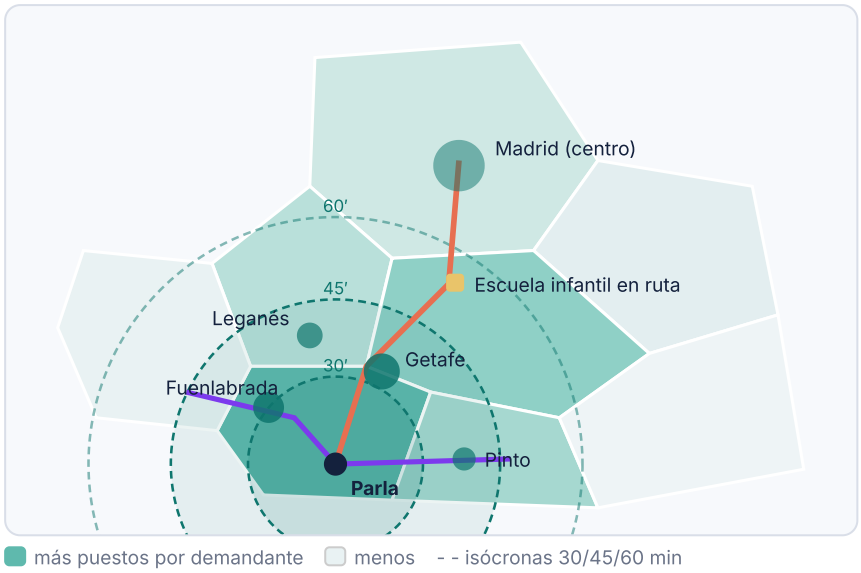
Importancia del salario **Media**

Estabilidad del contrato **Alta**

Conciliación (escuela infantil) **Sí**

Disposición a formarse **FP**

Desde Parla, en ≤ 45 min
≈ 52.000
puestos de tu sector · **1,4** puestos por cada demandante que compite por ellos



más puestos por demandante · menos · - - isócronas 30/45/60 min

TRABAJO DIRECTO
Administración en Getafe · 32 min
Polo de empleo administrativo con menos competencia que el centro de Madrid. Cercanías directo.
1,9 puestos/demandante ↑ tendencia

SALTO CORTO
Facturación y cobros · Fuenlabrada · 27 min
Compartes la mayoría de las competencias clave. Sin formación previa.
2,3 puestos/demandante salario **+8 %**

SALTO CON FORMACIÓN
Gestión logística · Pinto–Getafe · FP en Parla
Sector en crecimiento en el corredor Sur. Hay un centro con ciclos de esta familia en tu municipio.
3,1 puestos/demandante estabilidad **alta**

Fuente de cada cifra al pasar el cursor · «estimado» cuando procede · Valores ilustrativos: el prototipo usará los datos reales.

Pantalla 2. Al mover cualquier deslizador se recalculan el mapa, la cifra resumen y las tres tarjetas. El mapa es esquemático en esta propuesta; en el prototipo será un mapa real con las isócronas calculadas.

Pantalla 3 · Detalle de una recomendación

Alcanza — ← Volver a resultados

SALTO CON FORMACIÓN

Gestión logística en el corredor Sur

POR QUÉ TE LO RECOMENDAMOS

Puestos por demandante	+0,31
Tendencia del sector	+0,22
Estabilidad del contrato	+0,18
Salario esperado	+0,11
Esfuerzo formativo	−0,09
Desvío por conciliación	−0,04

La puntuación suma estas contribuciones con los pesos que has elegido.

Valores, centros y tiempos ilustrativos.

TU PLAN EN TRES PASOS

1. **Fórmate** · Ciclo de la familia profesional «Comercio y Marketing» en un centro de Parla, a 12 min
2. **Organiza la conciliación** · Escuela infantil a 4 min de la estación: +6 min de trayecto
3. **Busca aquí** · Getafe y Pinto: 38 y 21 min en Cercanías y autobús

¿Necesitas apoyo? Tu oficina de empleo y el servicio de orientación más cercano están a 9 min. Pedir cita →

Salario medio: **fuente IECM** Siniestralidad: **baja** Datos a sept. 2026

Pantalla 3. Explicación desglosada (cada barra es una contribución $w \cdot z$ del motor) y un plan accionable que enlaza formación, conciliación y servicios públicos.

3. Vista para orientadores y planificación

Los orientadores usan la misma herramienta en la entrevista: introducen el perfil del demandante, ajustan con él los pesos, comparan dos itinerarios en paralelo y lo exportan como plan individual en PDF. La Consejería dispone de una vista territorial con el mapa de accesibilidad y un simulador de intervenciones.

Pantalla 4 · Desiertos de empleo accesible y simulador «¿y si...?»



Pantalla 4. El mapa coroplético cruza la accesibilidad ajustada con el paro registrado; el simulador recalcula los indicadores sobre el GTFS modificado y devuelve el impacto en cifras comparables.

4. Implementación y canales

Tecnología

Aplicación web adaptable a móvil con mapas interactivos de código abierto (**MapLibre**), conectada a una API en Python con los indicadores ya calculados. Por eso los deslizadores responden al momento.

Canales

Web y móvil para la ciudadanía; puesto del orientador en las oficinas de empleo; vista de planificación para la Consejería. Enlazable desde los portales de empleo y de datos abiertos de la Comunidad.

5. Guion de la demostración (10 minutos)

Minuto	Qué se enseña
0–1	El problema en una frase: «hay mucho empleo en Madrid, pero no todo está al alcance de todos».
1–5	Lucía en directo: texto libre → confirmación → mapa y tres tarjetas → mover el deslizador de tiempo y activar la conciliación delante del jurado → detalle explicado.
5–7	Vista del orientador y simulador: reforzar una línea y ver cuántos demandantes ganan acceso.
7–9	Cómo funciona: datos de la Comunidad, accesibilidad ajustada por competencia y validación con la Encuesta de Movilidad.
9–10	Límites declarados, datos abiertos que genera el proyecto y próximos pasos.